

직업재활 · 산재재활 연구 동향 요약

기간: 2026 - 07 - 30 ~ 2026 - 08 - 05 | 근로복지공단 재활의학연구센터

이번 기간 국내외 학술문헌(PubMed/PMC 등) 및 WCRI(Workers Compensation Research Institute) 등 주요 산재보험 정책연구기관의 공개 자료를 모니터링한 결과입니다. 해당 기간 내 명확히 신규 게재로 확인되는 획기적 발표는 제한적이었으며, 아래는 최근 학계 · 정책 동향을 주제별로 정리한 정기 브리핑입니다.

Part 1. 임상/재활 연구

직업재활 (Vocational Rehabilitation)

- Ohio 근로자 재해보상 청구 10년 데이터를 활용한 딥러닝 기반 복귀시점(7 · 14 · 30일) 예측 모델 연구가 소개되며, 실제 복귀 결과와의 정합도가 향상되었다고 보고됨 (University of Michigan).
- 미국 · 캐나다의 척수손상 대상 직업재활 정책을 비교한 2026년 스코핑 리뷰(Frontiers in Rehabilitation Sciences)가 양국 간 근거기반 정책 격차를 지적함.
- 장기 부분장애 근로자 대상 직업복귀 요인에 대한 델파이 연구에서 두려움 - 회피 신념(fear - avoidance belief)이 복귀 실패의 가장 중요한 위험요인으로 재확인됨.

직업복귀 / RTW (Return to Work)

- RETAKЕ 연구(Early Stroke Specialist Vocational Rehabilitation)의 혼합연구방법 과정평가 결과가 2026년 4월 발표됨: 조기 · 통합적 지원(고용주 연계, 직무조정 포함) 제공 시 복귀 지원의 질과 지속기간에 대한 만족도가 높았음.
- 외상 후 직업복귀를 지원하는 ROWTATE 개입 프로그램의 실행 프로토콜이 지속적으로 발표되며 다기관 확산 연구가 진행 중.

직업복귀훈련 (Return-to-Work Program / Vocational Re-entry / Work Reintegration)

- 직업복귀 촉진을 위한 직무 맞춤형 신체활동 앱 기반 군집무작위대조시험(WORKout - App) 결과가 2026년 1분기 발표 예정으로, 직업재활 참여자의 직업능력 · 병가일수 · 복귀율 개선 여부를 평가함 (JMIR Research Protocols).

산업재활 (Work Hardening / Work Conditioning)

- 가상현실(VR) 기반 직무 시뮬레이션이 산업재활 분야에서 확산되고 있으며, 고소작업 · 정밀수기술 등 실제 생리적 스트레스 반응을 유도할 수 있는 수준까지 발전했다는 임상 현장 보고가 이어지고 있음.
- 요통(low back pain) 대상 구조화된 운동 프로그램이 휴식 권고나 수동적 치료보다 우수한 복귀 성과를 보인다는 근거가 재확인됨 — Work Hardening/Conditioning 프로그램 설계의 핵심 근거로 지속 인용.

업무상질병 (Occupational Disease)

- NCCI 2025 State of the Line 보고서: 업무상질병 관련 휴업급여(indemnity) 심도가 임금 상승 영향으로 전년 대비 6% 증가.
- 폐암 등 업무관련암에 대한 전문 직업병 자문(specialised occupational disease consultation)이 인정률 제고에 기여한다는 연구 결과 발표.

- NIOSH가 열스트레스(heat stress) 관련 연방 기준안을 마련 중이며, 농업·건설업 분야 기후 연관 직업병 청구 증가가 예상된다는 전망이 제기됨.

WCRI 동향 (Workers Compensation Research Institute (wcrinet.org))

- WCRI 2026 연차보고서(2026.4.6 발간)가 공개됨: 2025년 연구 성과로 의료비 상승 추세, 캘리포니아 폭염 대책 이후 재해 감소, 진료개시 시 전문간호사(APRN) 활용 시 비교적 신속한 회복, 기호용 대마 합법화 이후 청구 빈도 증가 등을 조명.
- 2026년판 CompScope™ Benchmarks(18개 주 대상 산재보험 비용 비교)가 발표되어 주별 총비용 증가 여부와 구성요소별 변화를 분석함.
- 코로나19 청구자 중 7%가 롱코비드로 진행되었다는 WCRI 연구 결과가 정책 논의에 인용되고 있음.

하지절단재활 (Lower Limb Amputation Rehabilitation)

- 당뇨/말초동맥질환으로 인한 대절단 환자 대상 보철재활 중재(단단 관리, 마이크로프로세서 의족/의슬 등)의 효과를 다룬 체계적 문헌고찰이 2026년 발표됨 — 단단 치유, 의지 적응기간, 보행균형 등에 긍정적 효과 보고.
- 하지절단자 대상 VR 기반 운동기능 재활에 대한 체계적 문헌고찰·메타분석이 발표되어 효과 크기를 정량화함.
- 재활·레크리에이션 활동 중인 절단자의 하지 손상 유병률 및 위험요인에 대한 연구가 발표되어, 변형된 생체역학·감각저하로 인한 이차손상 예방의 필요성을 강조함.

상지절단재활 (Upper Limb Amputation Rehabilitation)

- 초음파 제어 방식 의수를 사용하는 요골절단자 대상 보상적 상체 운동 패턴을 분석한 연구가 Scientific Reports에 게재됨 (2026.1) — 손목 자유도 제한이 어깨·몸통 보상운동을 유발함을 정량적으로 확인.
- 상지절단자의 보철 요구를 재조명한 체계적 문헌고찰에서, 기술 발전에도 불구하고 높은 기기 포기율이 지속됨을 지적.
- 신경신호 기반 머신러닝 제어 의수(iSens 등 감각피드백 탑재 기종) 임상시험이 확대되고 있음 — 상지절단자 12명 대상 시험 개시.

Part 2. 데이터·정책 연구

빅데이터 연계 (Claims Data Linkage)

- 근로복지공단의 '노동·복지 빅데이터 네트워크' 구축 계획 하에, 산재·고용보험 등 기관 내 데이터 연계를 통한 지능형 재활지원체계 고도화가 지속 추진되고 있음.
- 국민건강보험공단(NHIS) 및 건강보험심사평가원(HIRA) 공개 빅데이터 플랫폼을 활용한 국가통계 교차분석 연구 인프라가 지속 확충되고 있어, 향후 KoWorC - NHIS 등 코호트 연계 후속 연구의 기반이 되고 있음.

디지털헬스·신기술 (Digital Health / AI-ML / Telerehabilitation)

- 2026년 보험업계 우선순위 조사에서 AI가 산재보험 청구 처리의 최우선 기술 투자 분야로 꼽힘 — 사고접수(FROI) 자연어처리 자동추출, 의료검토, 복귀예측 전 과정에 AI 도입이 확산 중.
- AI 강화 원격재활(AI-enhanced telerehabilitation)과 표준 원격재활을 비교하는 연구들이 발표되며, 지속적 데이터 학습을 통한 개인 맞춤형 중재 설계가 핵심 트렌드로 제시됨.

- 근골격계 재활 분야에서 머신러닝 · AI · 로봇공학을 접목한 연구주제가 Frontiers 등에서 지속 확대되고 있음.

정책 · 급여체계 (Policy / Benefit System)

- 2026년 국내 평균 산재보험료율은 1.47%로 전년 수준 유지 — 업종별 요율(광업 18.5%, 건설업 3.5% 등) 고시 완료.
- WCRI CompScope 2026년판을 통한 18개 주(미국) 산재보험 비용 국제 · 주간 비교 데이터가 국내 제도 벤치마킹 자료로 활용 가능성이 있음.

전체 출처 목록

- Promoting RTW After Vocational Rehabilitation Using a Fitness App (JMIR Res Protoc)
<https://www.researchprotocols.org/2024/1/e50200>
- Vocational rehabilitation to enhance return to work after trauma (ROWTATE)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7816441/>
- Vocational rehabilitation and return to work after SCI: scoping review (Frontiers, 2026)
<https://www.frontiersin.org/journals/rehabilitation-sciences/articles/10.3389/fresc.2026.1814254/full>
- RETAKE trial process evaluation (PMC)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11463838/>
- Early stroke specialist vocational rehabilitation (RETAKE) synopsis (NCBI Bookshelf)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK622373/>
- Development and description of Early Stroke Specialist VR in RETAKE trial (PubMed)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41930667/>
- Return to work factors and VR interventions: modified Delphi study (PMC)
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9063173/>
- Work Conditioning vs Work Hardening: Complete Guide (2026)
<https://www.btetechnologies.com/therapyspark/work-conditioning-vs-work-hardening-a-guide-for-rehab-growth/>
- Work Hardening/Work Conditioning (MedStar Health)
<https://www.medstarhealth.org/services/work-conditioning>
- Compensation for lung cancer patients: specialised occupational disease consultations (PMC)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12193440/>
- Center for Workers' Compensation Studies (NIOSH/CDC)
<https://www.cdc.gov/niosh/centers/workers-comp.html>
- 2026 WCRI Annual Report Now Available (WCRI)
<https://www.wcrinet.org/news/detail/2026-wcri-annual-report-now-available>
- CompScope™ Benchmarks, 2026 Edition (WCRI)
<https://www.wcrinet.org/reports/compscope-benchmarks-2026-edition/>
- New WCRI Study: 7% of COVID-19 Claims Developed Long COVID (WCRI)
<https://www.wcrinet.org/news/press-releases/new-wcri-study-finds-that-7-percent-of-workers-with-covid-19-claims-developed-long-covid>
- Enhancing Performance and QoL in Lower Limb Amputees: Scoping Review
<https://doi.org/10.3390/healthcare14020253>
- Effects of prosthetic rehabilitation interventions for major lower limb amputation (SAGE, 2026)
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10554181261456958>
- VR Interventions on Motor Function Rehabilitation in Lower-Limb Amputees: Systematic Review (PMC)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12649739/>
- Prevalence and risk factors of lower limb injuries among amputees (Rehabilitation and Recreation)
<https://rehabrec.org/index.php/rehabilitation/en/article/view/746>
- Upper limb compensatory strategies with ultrasound-controlled prosthesis (Scientific Reports, 2026)
<https://www.nature.com/articles/s41598-025-34337-0>

- Redefining Prosthetic Needs: Insights from Individuals with Upper Limb Loss (PMC)

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12845584/>

- 근로복지공단 노동·복지 빅데이터 네트워크 및 지능형 재활지원시스템 관련 자료 (NHIS/HIRA 빅데이터 플랫폼)

<https://nhiss.nhis.or.kr/>

- HIRA 빅데이터 개방포털

<https://opendata.hira.or.kr/>

- Workers' Comp and Auto Claims Face a Turning Point: AI (Risk & Insurance)

<https://riskandinsurance.com/workers-comp-and-auto-claims-face-a-turning-point-ai-faster-care-pathways-and-clinical-evidence-are-reshaping-industry-economics/>

- Comparing Telerehabilitation and AI-enhanced Telerehabilitation for Workers' Compensation

<https://www.mtiamerica.com/comparing-telerehabilitation-and-ai-enhanced-telerehabilitation-for-workers-compensation/>

- How AI is Influencing Workers' Compensation Claims in 2026

<https://ieatraining.org/ai-influencing-workers-compensation-claims>

- 2026년도 사업종류별 산재보험료율 (고용노동부)

https://www.moel.go.kr/info/lawinfo/instruction/view.do?bbs_seq=20251201757

- 2026년 평균 산재보험료율 1.47% 유지 (KDI 경제교육정보센터)

<https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=275553&pg;=&pp;=20&topic;=L>

본 보고서는 공개된 학술·정책 자료를 기반으로 자동 생성된 정기 모니터링 요약이며, 원문 확인 및 인용 시 상기 출처를 직접 참고하시기 바랍니다. 이번 주(2026-07-30~08-05) 기간 내 명확히 신규 제재로 특정 가능한 획기적 발표는 제한적이었음을 참고 바랍니다 — 정기 모니터링 결과.